

Ainsi, d'après (2.2.3), l'assertion sera prouvée si l'on montre que, pour tout $i \in [0, r]$, ξ^i est un élément libre du A -module $H^{2i}(P, \mu^{\otimes i})$. Il suffit pour cela de le voir pour ξ^r , ce qui sera une conséquence immédiate de 2.2.2 c).

Montrons donc la partie c). Pratiquement, c'est la définition du morphisme trace dans cette situation ; en tout état de cause, elle exprime la compatibilité du morphisme trace et de la classe fondamentale dans le diagramme ci-dessous

$$\begin{array}{ccc} x_0 & \xrightarrow{\text{inj}} & \mathbb{P}_k^r \\ & \searrow & \downarrow p \\ & & k, \end{array}$$

où $\text{inj} : x_0 \rightarrow \mathbb{P}_k^r$ est l'injection d'un point fermé de $\mathbb{P}_k^r$.

Corollaire 2.2.4. Soit L un complexe de A_S -modules. La flèche

$$\text{R}\Gamma(S, Y \overset{\text{L}}{\otimes}_A \text{id}(L)) : \bigoplus_{i=0}^r \text{R}\Gamma(S, L \otimes \mu_S^{\otimes -i})[-2i] \longrightarrow \text{R}\Gamma(P, p^*(L))$$

est un isomorphisme.

En effet, il suffit d'appliquer le foncteur $\text{R}\Gamma_S$ à l'isomorphisme $Y \overset{\text{L}}{\otimes}_A \text{id}_L$.

2.2.5

Pour énoncer le corollaire suivant, nous poserons, pour tout schéma X ,

$$A^*(X) = \bigoplus_i H^{2i}(X, \mu_X^{\otimes i})$$

et nous utiliserons systématiquement cette notation par la suite.

Corollaire 2.2.6. L'homomorphisme image réciproque

$$p^* : A^*(S) = \bigoplus_i H^{2i}(S, \mu_S^{\otimes i}) \longrightarrow \bigoplus_i H^{2i}(P, \mu_P^{\otimes i}) = A^*(P)$$

est un morphisme injectif d'anneaux unitaires, et les éléments $1, \xi, \dots, \xi^r$ forment une base du $A^*(S)$ -module $A^*(P)$. En particulier, $A^*(P)$ est un $A^*(S)$ -module libre de même rang que E .

3. Classes de Chern

Soient S un schéma et E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang constant r . Notant $\check{E}$ le dual de E , on pose $P = P_S(\check{E})$. Nous avons vu (2.2.6) que, désignant par ξ la classe de $\mathcal{O}_P(1)$ dans $H^2(P, \mu)$, le $A^*(S)$ -module $A^*(P)$ est libre de base $1, \xi, \dots, \xi^{r-1}$. En particulier, il est immédiat, pour des raisons d'homogénéité, qu'il existe une unique relation de la forme

$$\xi^r + c_1 \xi^{r-1} + \dots + c_i \xi^{r-i} + \dots + c_r = 0, \quad (3.1)$$

avec $c_i \in H^{2i}(S, \mu^{\otimes i})$ pour tout $i \in [0, r]$.

Soit maintenant E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre quelconque. Pour tout entier r , l'ensemble S_r des points de S en lesquels E est de rang r est un ouvert. On obtient ainsi une partition

$$S = \coprod_r S_r$$

de S en ouverts disjoints ; en particulier, pour tout A_S -module M et tout entier i , le morphisme produit des images réciproques

$$H^i(S, M) \longrightarrow \prod_r H^i(S_r, M/S_r)$$

est une bijection.

Les considérations précédentes permettent de justifier la définition suivante.

Définition 3.2. Soient S un schéma et E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre. Pour tout entier $i \geq 0$, on appelle i -ème classe de Chern de E et on note $c_i(E)$ l'élément de $H^{2i}(S, \mu^{\otimes i})$ dont, pour tout entier $r \geq 0$, la restriction à l'ouvert S_r de S formé des points où E est de rang r est l'élément c_i défini par la relation 3.1. Si le rang de E est borné, on appelle classe de Chern totale de E l'élément

$$c(E) = \sum_i c_i(E)$$

de $A^*(S)$; dans le cas général, on désigne ainsi l'élément correspondant dans

$$\hat{A}^*(S) = \prod_i A^i(S).$$

3.3

Il est évident que, quels que soient S et E , $c_0(E) = 1$, et que, si le rang de E est borné par d , alors $c_i(E) = 0$ pour $i > d$.

Proposition 3.4. Les classes de Chern précédemment définies satisfont aux propriétés suivantes.

- (i) *Normalisation.* Soit L un $\mathcal{O}_S$ -module inversible. Désignant par $[L]$ l'image de la classe de L par le morphisme bord

$$H^1(S, \mathbb{G}_m) \longrightarrow H^2(S, \mu),$$

on a

$$c(L) = 1 + [L].$$

- (ii) *Stabilité par changement de base.* Soient $f : S' \rightarrow S$ un morphisme de schémas et E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre. Pour tout entier i , on a

$$f^*(c_i(E)) = c_i(f^*E).$$

- (iii) *Additivité.* Soit

$$0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$$

une suite exacte de $\mathcal{O}_S$ -modules localement libres. Pour tout entier n , on a la relation

$$c_n(E) = \sum_{i+j=n} c_i(E')c_j(E'').$$

Avant d'aborder la démonstration, dégageons le corollaire suivant.

Corollaire 3.5. Pour toute suite exacte $0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$ de $\mathcal{O}_S$ -modules localement libres, on a

$$c(E) = c(E')c(E'')$$

dans $\hat{A}^*(S)$.

Preuve de 3.4. D'après A. Grothendieck : *La théorie des classes de Chern*, Bull. S.M.F. (1958), pp. 137–154.

(i) Soit E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre ; on pose $P = P_S(\check{E})$ et on note $p : P \rightarrow S$ la projection canonique. On rappelle qu'il y a un homomorphisme canonique surjectif

$$p^*(\check{E}) \longrightarrow \mathcal{O}_P(1).$$

En particulier, si E est inversible, posant $E = L$ en accord avec les notations de (i), on a $P = S$ et un isomorphisme

$$L \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_P(1).$$

Par suite, $\xi + [L] = 0$ et l'assertion résulte de la définition des classes de Chern.

(ii) Vérification immédiate laissée au lecteur.

(iii) Utilisant une partition de S en ouverts sur lesquels les modules considérés sont de rang constant, on peut supposer que E, E', E'' sont de rang constant égal à r, r', r'' respectivement. Supposons alors démontré le lemme suivant et montrons comment il entraîne l'assertion.

Lemme 3.6. Soit E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre muni d'une filtration finie

$$0 = E_0 \subset E_1 \subset \cdots \subset E_i \subset \cdots \subset E_r = E$$

dont les quotients consécutifs $L_i = E_i/E_{i-1}$ ($1 \leq i \leq r$) sont inversibles. Alors l'égalité ci-dessous est vérifiée :

$$c(E) = (1 + [L_1])(1 + [L_2]) \cdots (1 + [L_r]).$$

Soit $h : Z \rightarrow S$ le produit fibré des schémas de drapeaux de E' et E'' . Il est clair, par définition des schémas de drapeaux, que $h^*(E')$ et $h^*(E'')$ admettent des filtrations finies à quotients inversibles (L'_i) ($1 \leq i \leq r'$) et (L''_j) ($1 \leq j \leq r''$) respectivement. Il en résulte que $h^*(E)$ admet une filtration à quotients consécutifs les L'_i et les L''_j . L'application du lemme 3.6 montre alors que

$$c(h^*(E)) = \prod_{1 \leq i \leq r'} c(L'_i) \prod_{1 \leq j \leq r''} c(L''_j) = c(h^*(E'))c(h^*(E'')),$$

soit, grâce à (ii),

$$h^*(c(E)) = h^*(c(E')c(E'')). \quad (3.5.1)$$

Mais le morphisme h est un composé de morphismes du type

$$P_T(F) \longrightarrow T \quad (F \text{ } \mathcal{O}_T\text{-module localement libre),}$$

donc (2.2.5) l'homomorphisme image réciproque $h^* : A^*(S) \rightarrow A^*(Z)$ est une injection. D'où l'assertion désirée grâce à (3.5.1).

Prouvons le lemme 3.6. D'après l'argument qui précède, il suffit de voir la relation analogue

$$c(p^*E) = \prod_i c(p^*L_i),$$

où, rappelons-le, $p : P = P_S(\check{E}) \rightarrow S$ est la projection canonique. Pour tout $i \in [1, r]$, le monomorphisme $E_i \rightarrow E$ définit par dualité un épimorphisme $\check{E} \rightarrow \check{E}_i$; posant $Y_i = P_S(\check{E}_i)$, on obtient une suite de sous-schémas fermés de P :

$$S = Y_1 \subset Y_2 \subset \cdots \subset Y_i \subset \cdots \subset Y_r = P.$$

Notons aussi, pour tout couple (i, j) d'entiers avec $1 \leq i \leq j \leq r$,

$$\alpha_{ji} : Y_i \rightarrow Y_j$$

l'immersion fermée canonique et posons $\alpha_i = \alpha_{r,i}$. Pour tout entier $i \in [1, r-1]$, il résulte du lemme évident (3.6.1) ci-dessous que Y_i est défini dans Y_{i+1} par un idéal inversible isomorphe à

$$\alpha_{i+1}^*(p^*(\check{L}_{i+1}) \otimes \mathcal{O}_P(-1)).$$

Lemme 3.6.1. Soit $0 \rightarrow L \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow 0$ une suite exacte de $\mathcal{O}_S$ -modules localement libres. Alors la suite

$$0 \rightarrow L \otimes_S S(E) \xrightarrow{u} S(E) \xrightarrow{v} S(F) \rightarrow 0,$$

dans laquelle v désigne le morphisme évident et u est le morphisme de degré un correspondant à l'inclusion de L dans E , est une suite exacte de $\mathcal{O}_S$ -modules gradués.

Par ailleurs, Y_1 s'identifie à S et on a un isomorphisme

$$\alpha_1^*(p^*(\check{L}_1)) \simeq \mathcal{O}_{Y_1}(1),$$

soit

$$\alpha_1^*(p^*(\check{L}_1) \otimes \mathcal{O}_P(-1)) \simeq \mathcal{O}_{Y_1}. \quad (3.6.2)$$

Nous allons pouvoir conclure en utilisant les deux propriétés suivantes de l'homomorphisme de Gysin (SGA 4 XVIII) associé à une immersion fermée $u : Z \rightarrow X$ de S -schémas lisses définie par un idéal J de $\mathcal{O}_X$:

$$u_*(x u^*(y)) = u_*(x)y, \quad (3.6.3)$$

et, si l'idéal J est inversible, la relation

$$u_*(1_Z) = -[J] = [\check{J}]. \quad (3.6.4)$$

Nous allons en effet voir à partir de là, par récurrence croissante sur l'entier i , que l'on a

$$(\alpha_i)_*(\alpha_i)^*\left(\prod_{j \leq i} [p^*(\check{L}_j) \otimes \mathcal{O}_P(-1)]\right) = 0. \quad (3.6.5)$$

Dans le cas $i = r$, l'assertion (3.6.5) s'écrit

$$\prod_i [p^*(\check{L}_i) \otimes \mathcal{O}_P(-1)] = 0,$$

ou encore

$$\prod_i (\xi + c_1(p^*(\check{L}_i))) = 0,$$

d'où aussitôt (3.6). L'assertion (3.6.5) provient pour $i = 1$ de (3.6.2). Supposons-la vraie pour i et montrons qu'elle est vraie pour $i + 1$. Posons pour simplifier

$$N = \prod_{j \leq i} [p^*(\check{L}_j) \otimes \mathcal{O}_P(-1)].$$

L'égalité (3.6.5) pour i s'écrit encore

$$(\alpha_{i+1})_*(\alpha_{i+1,i})_*(\alpha_{i+1,i})^*(\alpha_{i+1})^*(N) = 0,$$

soit, compte tenu de la formule de projection pour $\alpha_{i+1,i}$,

$$(\alpha_{i+1})_*[(\alpha_{i+1})^*(N)(\alpha_{i+1})^*(p^*(\check{L}_{i+1}) \otimes \mathcal{O}_P(-1))] = 0,$$

d'où aussitôt le résultat désiré.

Corollaire 3.7.

(i) Pour tout $\mathcal{O}_S$ -module localement libre E et tout entier i , on a

$$c_i(\check{E}) = (-1)^i c_i(E).$$

(ii) Si E est un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang r , on a

$$c_1(E) = c_1(\Lambda^r E).$$

(iii) Plus généralement, les classes de Chern d'un produit tensoriel ou d'une puissance extérieure s'expriment au moyen des polynômes universels explicités dans (SGA 6 V 6.1).

Preuve. Montrons par exemple (ii), les autres assertions se voyant de façon analogue. Utilisant le schéma des drapeaux de E , on se ramène au cas où E admet une filtration à quotients inversibles L_i . Alors l'assertion résulte de l'isomorphisme bien connu

$$\Lambda^r(E) \simeq \bigotimes_i L_i.$$

3.8

Étant donné un schéma X localement de type fini sur $\text{Spec}(\mathbb{C})$, l'ensemble $X(\mathbb{C})$ de ses points rationnels est canoniquement muni d'une structure d'espace topologique localement compact. On dispose de ce fait, par voie de topologie algébrique, d'une théorie de classes de Chern [3], associant à tout $\mathbb{C}$ -fibré vectoriel continu V sur $X(\mathbb{C})$ des classes $c_i(V) \in H^{2i}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$. Soient maintenant $\mathcal{O}_{\mathbb{C}}$ le faisceau des fonctions continues à valeurs complexes sur $X(\mathbb{C})$, et $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_{\mathbb{C}}$ -module localement libre de type fini ; on définit des classes de Chern

$$c_i(\mathcal{E}) \in H^{2i}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}),$$

à savoir celles du $\mathbb{C}$ -fibré vectoriel dont $\mathcal{E}$ est le faisceau des sections continues. Utilisant enfin l'application évidente $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z}$, on en déduit des classes de Chern, notées de même s'il n'y a pas de confusion possible,

$$c_i(\mathcal{E}) \in H^i(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z}). \quad (3.8.1)$$

Par ailleurs, lorsqu'on munit $X_{\text{ét}}$ de son faisceau structural $\mathcal{O}_a$ et $X(\mathbb{C})$ de l'anneau $\mathcal{O}_{\mathbb{C}}$, on a un morphisme de topos annelés (SGA 4 XI)

$$\varepsilon : X(\mathbb{C}) \rightarrow X_{\text{ét}},$$

le morphisme d'anneaux structural

$$\varepsilon^*(\mathcal{O}_a) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{C}} \quad (3.8.2)$$

provenant de ce que toute fonction algébrique est continue. Le morphisme ε induit un morphisme de faisceaux abéliens

$$\varepsilon^*(\mu_{X_{\text{ét}}}) \rightarrow \mu_{X(\mathbb{C})}, \quad (3.8.3)$$

la lettre μ désignant, dans chacun des deux contextes, le faisceau des racines ν -èmes de l'unité. Enfin, nous identifions canoniquement $(\mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z})_{X(\mathbb{C})}$ et $\mu_{X(\mathbb{C})}$ au moyen de l'isomorphisme

$$(\mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z})_{X(\mathbb{C})} \xrightarrow{\sim} \mu_{X(\mathbb{C})} \quad (3.8.4)$$

envoyant la section 1 sur la section $e^{2i\pi/\nu}$.

Proposition 3.8.5. Soit E un $\mathcal{O}_X$ -module localement libre. Notant, pour tout entier $i \geq 0$,

$$\varepsilon^* : H^{2i}(X_{\text{ét}}, \mu_X^{\otimes i}) \rightarrow H^{2i}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z})$$

le morphisme image réciproque déduit de 3.8.3 et 3.8.4, on a l'égalité

$$c_i(\varepsilon^*E) = \varepsilon^*c_i(E).$$

Preuve. Il suffit de la voir lorsque E est inversible. Alors, avec les identifications usuelles, $\varepsilon^*(E)$ est l'image de E par l'application canonique

$$\varepsilon^* : H^1(X_{\text{ét}}, \mathbb{G}_m) \rightarrow H^1(X(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^*), \quad (3.8.6)$$

et il s'agit de voir que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^1(X, \mathbb{G}_m) & \xrightarrow{\varepsilon^*} & H^1(X(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^*) \\ \partial \downarrow & & \downarrow c_1 \\ H^2(X, \mu_X) & \xrightarrow{\varepsilon^*} & H^2(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z}) \end{array} \quad (3.8.7)$$

dans lequel ∂ est le morphisme bord provenant de la suite exacte canonique

$$0 \rightarrow \mu_X \rightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{\nu} \mathbb{G}_m \rightarrow 0 \quad (3.8.8)$$

et c_1 la première classe de Chern (3.8.1), est commutatif. En fait, en utilisant que le morphisme « première classe de Chern »

$$H^1(X(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^*) \rightarrow H^2(X, \mathbb{Z})$$

est le morphisme bord de la suite exacte canonique

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^* \rightarrow 0, \quad t \mapsto e^{2i\pi t},$$

on voit facilement que le morphisme c_1 de (3.8.7) n'est autre que le morphisme bord associé à la suite exacte

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^* \xrightarrow{\nu} \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^* \rightarrow 0, \quad t \mapsto e^{2i\pi t/\nu},$$

qui, compte tenu de (3.8.4), est l'analogue de (3.8.8). L'assertion en résulte aussitôt.

3.9

Soient X un schéma et E un $\mathcal{O}_X$ -module localement libre. Un passage à la limite immédiat permet de définir, pour tout nombre premier ℓ premier aux caractéristiques résiduelles de X , des classes de Chern ℓ -adiques

$$c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbb{Z}_\ell(i)) \stackrel{\text{def}}{=} \varprojlim_{\nu} H^{2i}(X, \mu_{\ell^\nu}^{\otimes i}),$$

qui possèdent les propriétés usuelles explicitées en 3.4 et 3.7 et qui, dans le contexte de 3.8, sont manifestement compatibles, dans un sens évident, avec les classes de Chern définies par voie topologique.

En tensorisant par $\mathbb{Q}_\ell$, on en déduit des classes de Chern ℓ -adiques modulo torsion

$$c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbb{Q}_\ell(i)) = H^{2i}(X, \mathbb{Z}_\ell(i)) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell,$$

qui vérifient manifestement les mêmes propriétés.

Supposons maintenant que X soit un schéma quasi-projectif et lisse sur un corps k , et notons ici $C^*(X)$ son anneau de Chow (Sém. Chevalley : Anneaux de Chow et applications III 4). Rappelons que nous avons défini dans IV un morphisme d'anneaux gradués

$$\varphi_X : C^*(X) \rightarrow A^*(X)$$

compatible avec les morphismes d'image directe et d'image réciproque. Par ailleurs, l'isomorphisme canonique

$$\varepsilon_X : \text{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} C^1(X)$$

associant à tout $\mathcal{O}_X$ -module inversible L la classe du diviseur d'une section rationnelle de L qui n'est nulle sur aucune composante connexe de X , donne lieu, sur le modèle de l'article précité de Grothendieck, où k était supposé algébriquement clos, à une théorie de classes de Chern à valeurs dans $C^*(X)$. Le morphisme composé

$$\varphi_X \circ \varepsilon_X : \text{Pic}(X) \longrightarrow H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1))$$

n'est autre que la première classe de Chern ℓ -adique. En effet, il suffit de le voir sur les éléments de $\text{Pic}(X)$ qui sont de la forme $\check{J}$, avec J un idéal inversible de $\mathcal{O}_X$, et alors cela résulte de (3.6.4). D'après les propriétés d'unicité des théories de classes de Chern, on en déduit que le morphisme φ_X transforme classes de Chern en classes de Chern.

4. Formule de self-intersection et applications

Soient S un schéma, X un S -schéma, et Y un sous-schéma fermé de X , lisse sur S et partout de codimension d . On suppose enfin que X est lisse sur S au voisinage de Y . On note $i : Y \rightarrow X$ l'immersion fermée canonique et J l'idéal de $\mathcal{O}_X$ définissant Y . On rappelle (SGA 4^{1/2} Cycle) qu'on dispose dans ce cas d'isomorphismes de Gysin

$$i_* : H^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p}) \rightarrow H_Y^{2p+2d}(X, \mu_X^{\otimes(p+d)}),$$

à savoir les cup-produits par la classe fondamentale. S'il n'y a pas de confusion possible, on notera de même les morphismes de Gysin

$$i_* : H^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p}) \rightarrow H^{2p+2d}(X, \mu_X^{\otimes(p+d)})$$

obtenus à partir des précédentes par oubli des supports.

Théorème 4.1. Dans la situation précédente, notant

$$N = J/J^2$$

le faisceau normal de i , on a, pour tout $y \in A^*(Y)$, l'égalité

$$i^* i_*(y) = y c_d(\check{N}).$$

Avant d'aborder la démonstration de ce théorème, indiquons-en quelques variantes qui se prouvent exactement de la même manière.

a) Si ℓ est un nombre premier aux caractéristiques résiduelles de S , la formule analogue est vraie dans $H^*(Y, \mathbb{Z}_\ell(*))$.

b) On peut mettre des supports. Si, par exemple, T est un fermé de Y et $y \in H_T^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p})$, la formule 4.1 est encore vraie dans $H_T^{2p+2d}(Y, \mu_Y^{\otimes(p+d)})$. Bien entendu, i_* désigne alors le morphisme de Gysin

$$H_T^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p}) \rightarrow H_T^{2p+2d}(X, \mu_X^{\otimes(p+d)}),$$

qui est encore un isomorphisme (SGA 4^{1/2} Cycle).

c) Enfin, on peut combiner les deux cas.

L'outil fondamental dans la preuve de 4.1 étant la théorie des schémas éclatés, nous allons maintenant faire quelques rappels à ce propos. Désignant par

$$f : X' \rightarrow X$$

le X -schéma obtenu en faisant éclater Y , soit

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

le diagramme cartésien construit à partir de f et i . On rappelle (cf. SGA 6 VII 3.1, dont on adopte les notations), que j est une immersion régulière de codimension 1 définie par un idéal

$$J' \simeq \mathcal{O}_{X'}(1)$$

et que $Y' = P_Y(N)$. Par ailleurs, on a une suite exacte de $\mathcal{O}_{Y'}$ -modules

$$0 \rightarrow F \rightarrow g^*(N) \rightarrow \mathcal{O}_{Y'}(1) \rightarrow 0.$$

Lemme 4.2. Pour tout A_X -module M , les homomorphismes

$$f^* : H_Y^*(X, M) \rightarrow H_{Y'}^*(X', f^*(M))$$

et

$$f_* : H_{Y'}^*(X', f^*(M)) \rightarrow H_Y^*(X, M)$$

sont liés par la relation $f_* f^* = \text{id}$. De plus, f_* est de degré 0.

Preuve. Comme le morphisme f est d'intersection complète relative de dimension relative nulle (SGA 6 VII 1.8), la dernière assertion provient de la définition de l'homomorphisme de Gysin (SGA 4^{1/2} Cycle). Pour la première, la formule de projection pour le morphisme f

$$f_*(x f^*(x')) = f_*(x) x',$$

où $x \in H^*(X, A)$ et $x' \in H_Y^*(X, M)$, permet de se ramener à montrer que $f_*(1) = 1$. Il suffit pour cela de voir l'assertion analogue au-dessus de $U = X - Y$, qui est évidente, comme f induit un isomorphisme de $U' = X' - Y'$ sur U .

Remarque 4.3. Bien entendu, l'énoncé analogue de 4.2, obtenu en éliminant les supports, est également vrai et se montre de la même manière.

Venons-en enfin à la preuve de 4.1. Tout d'abord, d'après un résultat général de (SGA 4^{1/2} Cycle), qui se prouve de façon essentiellement formelle, on a

$$i^* i_*(y) = y i^* i_*(1),$$

de sorte qu'il s'agit de montrer que

$$i^* i_*(1_Y) = c_d(\check{N}),$$

où i_* désigne ici l'isomorphisme de Gysin

$$H^0(Y, A_Y) \rightarrow H_Y^{2d}(X, \mu_X^{\otimes d}).$$

Comme $f^* i_* 1_Y \in H_{Y'}^{2d}(X', \mu_{X'}^{\otimes d})$, et le morphisme de Gysin

$$j_* : H^{2d-2}(Y', \mu_{Y'}^{\otimes(d-1)}) \rightarrow H_{Y'}^{2d}(X', \mu_{X'}^{\otimes d})$$

est un isomorphisme, il existe

$$u \in H^{2d-2}(Y', \mu_{Y'}^{\otimes(d-1)})$$

tel que

$$f^* i_*(1_Y) = j_*(u). \quad (4.1.1)$$

Appliquant j^* aux deux membres de 4.1.1, il vient

$$j^* f^*(1_Y) = j^* j_*(u).$$

Posant $\xi = c_1(\mathcal{O}_{Y'}(1))$, il résulte alors de 3.6.4 que

$$g^* i^* i_*(1_Y) = -u \xi. \quad (4.1.2)$$

L'élément u admet une unique décomposition de la forme

$$u = a_0 + a_1 \xi + \cdots + a_{d-1} \xi^{d-1}, \quad a_i \in H^{2d-2-2i}(Y, \mu_Y^{\otimes(d-1-i)}). \quad (4.1.3)$$

Compte tenu de la relation de définition des classes de Chern de $\check{N}$

$$\xi^d + c_1(\check{N}) \xi^{d-1} + \cdots + c_{d-1}(\check{N}) \xi + c_d(\check{N}) = 0, \quad (4.1.4)$$

on en déduit l'égalité

$$u\xi = -a_{d-1}c_d(\check{N}) + (a_0 - a_{d-1}c_{d-1}(\check{N}))\xi + \cdots + (a_{d-2} - a_{d-1}c_1(\check{N}))\xi^{d-1}.$$

Comparant cette dernière expression avec (4.1.2), on obtient, vu que g^* est injectif (2.2.6), l'égalité

$$i^*i_*(1_Y) = a_{d-1}c_d(\check{N}). \quad (4.1.5)$$

Il reste à déterminer a_{d-1} . Tout d'abord, l'homomorphisme g_* diminue les degrés de $2d-2$, donc

$$g_*(\xi^i) = 0 \quad (0 \leq i \leq d-2),$$

et par ailleurs (2.2.2)

$$g_*(\xi^{d-1}) = 1.$$

Appliquant g_* aux deux membres de 4.1.3, on obtient donc

$$g_*(u) = a_{d-1}. \quad (4.1.6)$$

Par ailleurs, appliquant f_* aux deux membres de 4.1.1, on obtient, compte tenu de 4.2,

$$i_*(1_Y) = i_*g_*(u). \quad (4.1.7)$$

Mais l'homomorphisme i_* en question est injectif, d'où

$$a_{d-1} = g_*(u) = 1_Y,$$

ce qui achève la démonstration.

Remarques 4.4. a) L'ingrédient essentiel dans ce qui précède est le théorème de pureté. Une fois qu'on en disposera en toute généralité, l'énoncé 4.1 sera valable avec Y régulier purement de codimension d dans X , et X excellent et régulier au voisinage de Y . Sous cette forme, le résultat est en tout cas établi en caractéristique 0, grâce à (SGA 4 XIX).

b) Lorsque S est le spectre d'un corps séparablement clos et X et Y sont quasi-projectifs et lisses sur S , l'énoncé analogue dans l'anneau de Chow de Y a été établi par Mumford (cf. 9.2).

Corollaire 4.5. Sous les hypothèses de 4.1, soient x et $y \in A^*(Y)$. On a

$$i_*(x)i_*(y) = i_*(xy c_d(\check{N})).$$

Preuve. La formule de projection pour le morphisme i montre que

$$i_*(x)i_*(y) = i_*(x i^*i_*(y)),$$

d'où la conclusion grâce à 4.1.

Corollaire 4.6. Soient S un schéma, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang constant r et $g : X = V(\check{E}) \rightarrow S$ le fibré vectoriel dont E est le faisceau des sections. Pour toute section f de X au-dessus de S , on a

$$f_*(1_S) = g^*(c_r(E))$$

dans $H^{2r}(X, \mu_X^{\otimes r})$.

Preuve. Comme g^* est un isomorphisme (1.2) et $g \circ f = \text{id}$, f^* est bijectif. Il suffit donc de voir que

$$f^* f_*(1_S) = f^* g^*(c_r(E)).$$

Or, notant N le faisceau normal de f , cette dernière égalité équivaut, d'après 4.1, à

$$c_r(\check{N}) = c_r(E).$$

En fait, on a même un isomorphisme $\check{N} \simeq E$, car la suite exacte de (EGA IV 17.2.5), appliquée à la situation

$$S \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} S,$$

fournit un isomorphisme $N = f^* \Omega_{X/S}^1$, et par ailleurs $\Omega_{X/S}^1 \simeq g^* \check{E}$ (EGA IV 16.4.8).

Corollaire 4.7. Sous les hypothèses de 4.6, on suppose de plus S lisse et quasi-projectif sur un corps séparablement clos. Alors, notant σ_X le cycle section nulle de X et $Y = f^{-1}(\sigma_X)$ le cycle des zéros de f , on a

$$\text{cl}_S(Y) = c_r(E)$$

dans $H^{2r}(S, \mu_S^{\otimes r})$.

Preuve. D'après IV,

$$\text{cl}_S(Y) = f^* \text{cl}_X(\sigma_X).$$

Notant s_0 le morphisme section nulle de X , on a

$$\text{cl}_X(\sigma_X) \stackrel{\text{dfn}}{=} (s_0)_*(1_S) \stackrel{(4.6)}{=} g^*(c_r(E)),$$

d'où l'assertion en appliquant l'homomorphisme f^* aux termes extrêmes.

Remarque 4.8. Soit ℓ un nombre premier distinct des caractéristiques résiduelles de S . Par simple passage à la limite projective, on déduit de 4.6 et 4.7 les énoncés correspondants en cohomologie ℓ -adique.

Soient maintenant ℓ un nombre premier et X un schéma propre sur un corps séparablement clos k de caractéristique première à ℓ . On rappelle (IV) qu'on appelle caractéristique d'Euler-Poincaré ℓ -adique de X l'entier

$$\text{EP}_\ell(X) = \sum_i (-1)^i \dim H^i(X, \mathbb{Q}_\ell).$$

Corollaire 4.9. Soit X un schéma lisse, propre, connexe, de dimension n sur un corps séparablement clos k , avec $\text{car}(k) \neq \ell$. Notant $p : X \rightarrow k$ la projection canonique, on a

$$\text{EP}_\ell(X) = p_* c_n(\check{\Omega}_X^1)$$

dans $\mathbb{Q}_\ell = H^0(k, \mathbb{Q}_\ell)$.

Preuve. Soient $j : X \rightarrow X \times X$ l'immersion diagonale de X et $q : X \times X \rightarrow k$ la projection canonique. Il résulte de 4.1 appliqué au morphisme j que

$$c_n(\check{\Omega}_X^1) = j^* j_*(1_X),$$

d'où

$$p_*(c_n(\check{\Omega}_X^1)) = p_*j^*j_*(1_X) = q_*j_*j^*j_*(1_X).$$

Utilisant la formule de projection pour le morphisme j , on en déduit l'égalité

$$p_*(c_n(\check{\Omega}_X^1)) = q_*(j_*(1_X) \cup j_*(1_X)),$$

dans laquelle, d'après IV, le deuxième membre est égal à la caractéristique d'Euler-Poincaré ℓ -adique de X .

4.10

Lorsque X est projectif sur k , le résultat rappelé de IV montre que $\text{EP}_\ell(X)$ est, dans l'anneau de Chow de $X \times X$, la self-intersection du cycle diagonal, et par suite ne dépend pas du nombre premier $\ell \neq \text{car}(k)$. Ceci nous permettra, par conséquent, de parler de la caractéristique d'Euler-Poincaré $\text{EP}(X)$ de X , sans référence à l'entier ℓ .

Proposition 4.11. Soit X un schéma lisse, projectif, connexe, de dimension n sur un corps séparablement clos k . Alors on a

$$\text{EP}(X) = \sum_{p,q} (-1)^{p+q} \dim H^p(X, \Omega_X^q).$$

Preuve. Reprenons les notations de la preuve de 4.9, et notons J l'idéal de l'immersion diagonale de X . Comme on l'a signalé dans 4.10, $\text{EP}(X)$ est, dans l'anneau de Chow de $X \times X$, le produit d'intersection $\Delta \cdot \Delta$ du cycle diagonal Δ par lui-même. Pour le calculer, on peut négliger la torsion, et par conséquent se placer dans $\text{Gr}_{\text{top}}^n(X)$. Ceci montre que $\text{EP}(X)$ est l'image par le morphisme image directe

$$q_* : K(X \times X) \rightarrow K(k) = \mathbb{Z}$$

du carré de la classe de $\mathcal{O}_{X \times X}/J$. Or, d'après (SGA 6 VII 2.5), ce dernier carré est égal à

$$\sum_i (-1)^i \lambda^i([\Omega_X^1]),$$

d'où aussitôt la formule désirée, par définition de q_* .

5. Schémas de drapeaux

Soient S un schéma, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang r , et $(p_i)_{1 \leq i \leq m}$ des entiers > 0 vérifiant l'égalité

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_m = r.$$

On rappelle qu'on appelle drapeau de type $(p_1, \dots, p_m)$ de E une filtration finie

$$0 = E_m \subset E_{m-1} \subset \cdots \subset E_0 = E$$

de E telle que, pour tout entier $i \in [1, m]$, le quotient E_{i-1}/E_i soit localement libre de rang p_i .

On définit un foncteur $(\text{Sch}/S)^\circ \rightarrow (\text{Ens})$ en associant à tout S -schéma $u : T \rightarrow S$ l'ensemble des drapeaux de type $(p_1, \dots, p_m)$ de $u^*(E)$ et à tout morphisme de S -schémas l'image réciproque, en un

sens évident, sur les drapeaux. On démontre (EGA I 2ème édition) que ce foncteur est représentable, et on appelle S -schéma des drapeaux de type $(p_1, \dots, p_m)$ de E tout représentant.

Dans la suite, on notera $f : X \rightarrow S$ le S -schéma des drapeaux de type $(p_1, \dots, p_m)$ de E . De plus, le schéma des drapeaux de type $(1, 1, \dots, 1)$ de E sera noté D et appelé schéma des drapeaux de E , sans autre précision, si aucune confusion n'est possible.

Il est clair par définition que le $\mathcal{O}_X$ -module $f^*(E)$ admet une filtration finie canonique

$$0 = F_m \subset F_{m-1} \subset \dots \subset F_0 = f^*(E),$$

pour laquelle le quotient $E_i = F_{i-1}/F_i$ ($1 \leq i \leq m$) est localement libre de rang p_i . Notant, pour tout entier $i \in [1, m]$,

$$g_i : D_i \rightarrow X$$

le X -schéma des drapeaux de E_i et $g : D_1 \times_X \dots \times_X D_m \rightarrow X$ le produit fibré des X -schémas D_i , il est clair que le composé

$$h = f \circ g : \prod_i D_i \rightarrow S \tag{5.1}$$

est S -isomorphe au S -schéma des drapeaux de E ; à S -isomorphisme près, on peut donc écrire

$$D = \prod_i D_i.$$

Proposition 5.2. On a, dans $D^b(S, A)$, un isomorphisme

$$Rf_*(A) \simeq \bigoplus_i R^{2i}f_*(A)[-2i].$$

Preuve. Le morphisme h étant composé d'un nombre fini de morphismes du type

$$P_T(F) \rightarrow T \quad (F \text{ } \mathcal{O}_T\text{-module localement libre}),$$

il résulte de (2.2.1) que

$$Rh_*(A) \simeq \bigoplus_j R^j h_*(A)[-j].$$

Pour la même raison, on a aussi

$$Rg_*(A) \simeq \bigoplus_j R^j g_*(A)[-j].$$

Utilisant ([6] 2.16), on en déduit un isomorphisme

$$Rf_*(g_*A) \simeq \bigoplus_j R^j f_*(g_*A)[-j].$$

Comme g est lisse à fibres géométriquement connexes, $A_X \simeq g_*(A_D)$, de sorte qu'il nous reste à montrer que

$$R^{2i+1}f_*(A) = 0 \quad (i \in \mathbb{N}). \tag{5.2.1}$$

Pour cela, on se ramène immédiatement, grâce à la conservativité du système des foncteurs fibres (SGA 4 VIII 3.5), au cas où S est le spectre d'un corps séparablement clos k . Alors, le morphisme g étant un composé de fibrés projectifs, il résulte de (2.2.4) que l'image réciproque

$$H^{2i+1}(X, A_X) \rightarrow H^{2i+1}(D, A_D)$$

est un monomorphisme, de sorte qu'on peut supposer que $X = D$. Dans ce cas, comme le morphisme de projection $D \rightarrow k$ est lui-même composé de fibrés projectifs, l'assertion résulte par récurrence de (2.2.4).

Corollaire 5.3. Pour tout morphisme de schémas $u : S \rightarrow T$, la suite spectrale de Leray

$$E_2^{pq} = R^p u_* R^q f_*(A) \Rightarrow R^{p+q}(u \circ f)_*(A)$$

est dégénérée.

Preuve. Cf. [6] 1.2.

Nous allons maintenant préciser la structure multiplicative de la cohomologie de X , en examinant d'abord un cas particulier. Avec les notations précédentes, on obtient un morphisme d'anneaux

$$\alpha : A^*(S)[T_{ij}]_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq p_m} \rightarrow A^*(X)$$

en envoyant $A^*(S)$ dans $A^*(X)$ par l'image réciproque f^* et, pour tout couple (i, j) , comme ci-dessus, l'élément T_{ij} sur la j -ème classe de Chern $c_j(E_i)$. Pour tout entier p , on a, d'après (3.4 (iii)),

$$c_p(f^* E) = \sum_{i_1 + i_2 + \dots + i_m = p} c_{i_1}(E_1) \cdots c_{i_m}(E_m),$$

de sorte que, d'après la fonctorialité des classes de Chern, le morphisme s'annule sur l'idéal J_X engendré par les éléments

$$c_p(E) - \sum_{i_1 + \dots + i_m = p} T_{1,i_1} \cdots T_{m,i_m}$$

pour p variable. D'où un morphisme d'anneaux

$$\varphi_X : (A^*(S)[T_{ij}]_{(i,j)})/J_X \rightarrow A^*(X).$$

Proposition 5.4. Le morphisme d'anneaux φ_X ci-dessus est un isomorphisme. Le $A^*(S)$ -module $A^*(X)$ est libre de rang

$$\frac{r!}{p_1! p_2! \cdots p_m!}.$$

Preuve. On suit l'exposé de Grothendieck (Séminaire Chevalley 1958, Anneaux de Chow et applications, Exp. IV). Nous aurons besoin du lemme suivant (cf. Lemme 1, p. 19 de loc. cit.).

Lemme 5.4.1. a) Soit R un anneau commutatif, et soient $(a_i)_{1 \leq i \leq r}$ des éléments de R . Désignant par σ_i la i -ème fonction symétrique élémentaire des éléments $(U_i)_{1 \leq i \leq r}$, et par I l'idéal de l'anneau de polynômes $R[U_1, U_2, \dots, U_r]$ engendré par les éléments $\sigma_i - a_i$, la R -algèbre

$$R[U_1, U_2, \dots, U_r]/I$$

est un R -module libre de rang $r!$.

b) Soient $r, p_1, p_2, \dots, p_m$ des entiers > 0 vérifiant l'égalité $p_1 + \dots + p_m = r$. Alors le morphisme d'anneaux de polynômes

$$V = R[T_{i,j_i}]_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j_i \leq p_i} \longrightarrow R[U_i]_{1 \leq i \leq r} = W$$

obtenu en envoyant T_{i,j_i} sur la j_i -ème fonction symétrique élémentaire des éléments

$$(U_{p_1+\dots+p_{i-1}+s})_{1 \leq s \leq p_i}$$

est injectif et fait de W un V -module libre de rang $p_1! \cdots p_m!$.

En particulier, le morphisme de R -algèbres

$$R[T_1, \dots, T_r] \rightarrow R[U_1, \dots, U_r]$$

obtenu en envoyant T_i sur la i -ème fonction symétrique élémentaire des U_j est injectif et fait du deuxième membre un module libre de rang $r!$ sur le premier.

Montrons comment (5.4.1) implique (5.4). Plaçons-nous d'abord dans le cas où X est le schéma D des drapeaux de E et posons pour simplifier $T_{i1} = U_i$. Comme la projection canonique $D \rightarrow S$ est composée de $r - 1$ morphismes de la forme

$$P_{Y_i}(M_i) \rightarrow Y_i \quad (1 \leq i \leq r - 1),$$

avec M_i un $\mathcal{O}_{Y_i}$ -module localement libre de rang $r - i + 1$, on déduit de (2.2.6) que $A^*(D)$ est un $A^*(S)$ -module libre de rang $r!$, et que le morphisme φ_D est surjectif. Mais le lemme 5.4.1 a) montre que la source de φ_D est également un $A^*(S)$ -module libre de rang $r!$; d'où l'assertion dans le cas $X = D$.

Dans le cas général, il est clair que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} A^*(X) & \xrightarrow{g^*} & A^*(D) \\ \varphi_X \uparrow & & \uparrow \varphi_D \\ C = A^*(S)[T_{i,j_i}]/J_X & \xrightarrow{\gamma} & A^*(S)[U_k]/J_D \end{array}$$

dans lequel l'application γ est obtenue par passage au quotient à partir du morphisme de $A^*(S)$ -algèbres

$$A^*(S)[T_{i,j_i}] \rightarrow A^*(S)[U_k]$$

défini en envoyant T_{i,j_i} sur la j_i -ème fonction symétrique élémentaire des éléments

$$(U_{p_1+\dots+p_{i-1}+s})_{1 \leq s \leq p_i},$$

est commutatif. Comme φ_D est un isomorphisme, il résulte de 5.4.1 b) que $A^*(D)$ est un C -module libre de rang $p_1! \cdots p_m!$. Par ailleurs, l'expression de g comme produit fibré de X -schémas de drapeaux montre que $A^*(D)$ est aussi un $A^*(X)$ -module libre de rang $p_1! \cdots p_m!$. D'où aussitôt le fait que φ_X est un isomorphisme.

Dans l'énoncé de la proposition suivante, on convient de poser, pour tout schéma Y et tout A_Y -module M ,

$$Q(Y, M) = \bigoplus_{n,i} H^n(Y, M \otimes \mu_Y^{\otimes i}).$$

Le A -module $Q(Y, M)$ est canoniquement muni d'une structure de $A^*(Y)$ -module, provenant du cup-produit. Si $u : Z \rightarrow Y$ est un morphisme de schémas, le morphisme image réciproque

$$u^* : Q(Y, M) \rightarrow Q(Z, u^* M)$$

est compatible avec les structures de $A^*(Y)$ -module de $Q(Y, M)$ et de $A^*(Z)$ -module de $Q(Z, u^* M)$. On en déduit un morphisme de $A^*(Z)$ -modules, dit canonique,

$$A^*(Z) \otimes_{A^*(Y)} Q(Y, M) \rightarrow Q(Z, u^* M).$$

Proposition 5.5. Soient S un schéma, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang r . On note $f : X \rightarrow S$ le S -schéma des drapeaux de type $(p_1, \dots, p_m)$ de E . Alors, pour tout A_S -module L , le morphisme canonique

$$\alpha : A^*(X) \otimes_{A^*(S)} Q(S, L) \rightarrow Q(X, f^* L)$$

est un isomorphisme.

Preuve. Lorsque $X = P_S(E)$, c'est une conséquence immédiate de (2.2.4) et (2.2.6). On en conclut que c'est vrai pour $X = D$. Dans le cas général, comme les morphismes canoniques $g : D \rightarrow X$ et $h : D \rightarrow S$ sont composés de fibrés projectifs, les morphismes canoniques

$$A^*(D) \otimes_{A^*(S)} Q(S, L) \rightarrow Q(D, h^* L)$$

et

$$A^*(D) \otimes_{A^*(X)} Q(X, g^* L) \rightarrow Q(D, g^* L)$$

sont des isomorphismes. Par suite $\text{id}_{A^*(D)} \otimes \alpha$ est un isomorphisme, d'où le résultat puisque $A^*(D)$ est libre sur $A^*(X)$.

Nous allons maintenant donner une variante relative de (5.4) et (5.5). Avec les notations précédentes, soit $u : S \rightarrow T$ un morphisme de schémas. On pose

$$A^*(X/T) = \bigoplus_i R^{2i}(u \circ f)_*(A_X)$$

et de même

$$A^*(S/T) = \bigoplus_i R^{2i} u_*(A_S).$$

Enfin, pour tout A_S -module L , on pose

$$Q(S/T, L) = \bigoplus_{n,i} R^{2i} u_*(L \otimes \mu_S^{\otimes i})$$

et

$$Q(X/T, f^* L) = \bigoplus_{n,i} R^n(u \circ f)_*(f^* L \otimes \mu_X^{\otimes i}).$$

Pour tout couple (i, j) d'entiers, avec $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq p_i$, l'image de la classe de Chern $c_j(E_i)$ par le morphisme canonique

$$H^{2j}(X, \mu_X^{\otimes j}) \rightarrow H^0(T, R^{2j}(u \circ f)_*(\mu_X^{\otimes j}))$$

définit un A_T -morphisme

$$c_{ij} : A_T \rightarrow R^{2j}(u \circ f)_*(\mu_X^{\otimes j}).$$

La donnée des c_{ij} et l'image réciproque f^* permettent de définir un morphisme de $A^*(S/T)$ -algèbres

$$\theta_1 : A^*(S/T)[T_{i,j_i}]_{(i,j_i)} \rightarrow A^*(X/T).$$

Notant c_i les sections de $A^*(S/T)$ définies par les classes de Chern $c_i(E)$, on voit comme dans (5.4) que θ_1 s'annule sur l'idéal J engendré localement par les relations

$$\sum_{i_1 + \dots + i_m = p} T_{1,i_1} \cdots T_{m,i_m} = c_p \quad (p \in \mathbb{N}).$$

D'où un morphisme de $A^*(S/T)$ -algèbres

$$\theta : A^*(S/T)[T_{i,j_i}]_{(i,j_i)}/J \rightarrow A^*(X/T).$$

Proposition 5.6. Avec les notations précédentes :

a) Le morphisme de $A^*(S/T)$ -algèbres

$$\theta : A^*(S/T)[T_{i,j_i}]_{(i,j_i)}/J \rightarrow A^*(X/T)$$

est un isomorphisme.

b) Pour tout A_S -module L , le morphisme canonique de $A^*(X/T)$ -modules

$$A^*(X/T) \otimes_{A^*(S/T)} Q(S/T, L) \rightarrow Q(X/T, f^*L)$$

est un isomorphisme.

Preuve. Simple faisceautisation de (5.4) et (5.5) respectivement.

6. Schémas en groupes

Commençons par une propriété générale des objets tordus par des toseurs.

Proposition 6.1. Soient S un schéma, G un S -schéma en groupes quasi-compact, lisse et à fibres connexes, et X un S -schéma muni d'une opération à gauche de G . Si $f : E \rightarrow S$ est un S -torseur à droite sous G , on note X_E le S -schéma obtenu à partir de X par torsion au moyen de E et de l'opération de G sur X . On note $p : X \rightarrow S$ et $q : X_E \rightarrow S$ les projections canoniques. Dans ces conditions, pour tout A_S -module M et tout entier i , le A_S -module $R^i q_*(q^*M)$ est canoniquement isomorphe à $R^i p_*(p^*M)$.

Preuve.

$$\begin{array}{ccc} E \times_S X & \xrightarrow{\varphi} & X_E \\ \text{pr}_1 \downarrow & & \downarrow q \\ E & \xrightarrow{f} & S \end{array} \quad \begin{array}{ccc} E \times_S X & \xrightarrow{\text{pr}_2} & X \\ \text{pr}_1 \downarrow & & \downarrow p \\ E & \xrightarrow{f} & S. \end{array}$$

On sait que le diagramme (D_1) , dans lequel φ désigne l'application canonique de passage au quotient, est cartésien. Le morphisme f étant lisse, le théorème de changement de base lisse fournit un isomorphisme

$$u : f^* R^i q_*(q^* M) \xrightarrow{\sim} R^i(\mathrm{pr}_1)_*(\varphi^* q^* M).$$

De même, on déduit du diagramme cartésien (D_2) un isomorphisme

$$v : f^* R^i p_*(p^* M) \xrightarrow{\sim} R^i(\mathrm{pr}_1)_*((\mathrm{pr}_2)^* p^* M).$$

Mais $p \circ \mathrm{pr}_2 = q \circ \varphi$ donc, identifiant de façon claire $\varphi^* q^*$ et $(\mathrm{pr}_2)^* p^*$, on définit un isomorphisme

$$v^{-1} \circ u : f^* R^i q_*(q^* M) \xrightarrow{\sim} f^* R^i p_*(p^* M).$$

Le morphisme f étant à fibres géométriques non vides et connexes, il résulte de (SGA 4 XII 6.5 (i)) que le morphisme d'adjonction

$$\mathrm{adj} : \mathrm{id} \rightarrow f_* f^*$$

est un isomorphisme, de sorte que

$$(\mathrm{adj})^{-1} f_*(v^{-1} \circ u) \circ (\mathrm{adj})$$

est l'isomorphisme désiré.

Proposition 6.2. (Mme Raynaud [5].) Soient S un schéma et $p : G \rightarrow S$ un S -schéma en groupes réductifs (SGA 3 XIX). Pour tout A_S -module localement constant constructible M et pour tout entier i , le A_S -module $R^i p_*(p^* M)$ est localement constant et constructible. De plus, pour tout morphisme $u : S' \rightarrow S$ définissant un diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} G' & \xrightarrow{u'} & G \\ p' \downarrow & & \downarrow p \\ S' & \xrightarrow{u} & S, \end{array}$$

le morphisme de changement de base

$$u^* R^i p_*(p^* M) \rightarrow R^i p'_*(p \circ u')^*(M)$$

est un isomorphisme.

Preuve. Les deux assertions de l'énoncé sont locales pour la topologie étale de S . D'après (SGA 3 XII 2.3), on peut donc supposer que G est déployé. Soit alors B un sous-groupe de Borel de G du type indiqué dans (SGA 3 XXII 5.1.1), de sorte que le quotient G/B existe d'après (SGA 3 XXII 5.8.5), et $q : G \rightarrow G/B$ et $r : G/B \rightarrow S$ les morphismes canoniques. Le morphisme r étant propre et lisse, il satisfait au théorème de changement de base propre et les foncteurs $R^i r_*$ transforment faisceaux abéliens localement constants constructibles en faisceaux du même type (SGA 4 XVI 2.2). Par ailleurs, par (SGA 4 XXII 5.5.1), le S -schéma B est isomorphe à un produit fini de fibrés vectoriels et de fibrés vectoriels épointés, et par suite il résulte immédiatement de (1.1) et (1.2) que, notant $t : B \rightarrow S$ le morphisme canonique, les faisceaux $R^i t_*(t^* M)$, avec M un A_S -module localement constant constructible, sont localement constants constructibles et stables par changement de base. Soit maintenant M un A_S -module localement constant constructible. Il résulte des considérations

précédentes et de (6.1) que les faisceaux $R^i q_*(p^* M)$ sont localement constants constructibles, et on en déduit, en utilisant la suite spectrale de Leray

$$R^i r_*(R^j q_*(p^* M)) \Rightarrow R^{i+j} p_*(p^* M),$$

qu'il en est de même des faisceaux $R^i p_*(p^* M)$. Enfin, d'après (6.1), les faisceaux $R^i q_*(p^* M)$ sont stables par changement de base; grâce au théorème de changement de base propre pour r , on en déduit que les faisceaux $R^i p_*(p^* M)$ sont également stables par changement de base.

Remarque 6.3. Comme tout S -groupe réductif est localement, pour la topologie étale, image réciproque par le morphisme canonique $S \rightarrow \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ d'un $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ -schéma réductif (SGA 3 XXIII 5.7 et XXV 1.3), (6.2) montre que le calcul de la cohomologie, à coefficients de torsion premier à la caractéristique, des schémas en groupes réductifs sur un corps algébriquement clos se ramène au problème transcendant du calcul de la cohomologie des schémas en groupes réductifs de même type sur le corps des complexes, dont la solution est connue par les méthodes de la topologie algébrique, compte tenu du théorème de comparaison (SGA 4 XI 4.4).

Corollaire 6.4. Soient S un schéma et $p : G \rightarrow S$ un S -schéma en groupes extension d'un S -schéma en groupes étale fini F et d'un S -schéma en groupes réductif H . Alors les conclusions de (6.2) sont valables pour tout A_S -module localement constant constructible M .

Preuve. Quitte à faire le changement de base $F \rightarrow S$, on peut supposer F de la forme Γ_S , où Γ désigne un groupe fini ordinaire. Alors, on a un isomorphisme de S -schémas

$$G \simeq \coprod_{\gamma \in \Gamma} H,$$

et on conclut par (6.2).

Corollaire 6.5. Soient S un schéma, G un S -schéma en groupes réductif et H un sous- S -schéma en groupes réductif de G , tels que le faisceau quotient de G par H pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte soit représentable. Alors, notant

$$p : G/H \rightarrow S$$

le morphisme canonique, les conclusions de (6.2) sont valables pour tout A_S -module localement constant constructible M .

Preuve. Soit $f : G \rightarrow G/H$ le morphisme canonique, qui est lisse, donc de descente pour les faisceaux étales (SGA 4 VIII 9.1). Posons, pour tout entier $r \geq 0$,

$$G_r = G \times_{G/H} G \times_{G/H} \cdots \times_{G/H} G \quad (r+1 \text{ fois}),$$

qui, d'après SGA 3 V 1.5, s'identifie canoniquement à

$$G \times_S H \times_S \cdots \times_S H,$$

où H apparaît r fois, et notons $f_r : G_r \rightarrow G/H$ et $g_r : G_r \rightarrow S$ les morphismes canoniques, de sorte qu'en particulier $f_0 = f$. Notons enfin, pour tout entier $q \geq 0$, $H^q(M)$ le complexe

$$R^q(g_0)_*(f_0^* M) \rightarrow R^q(g_1)_*(f_1^* M) \rightrightarrows \cdots \rightarrow R^q(g_r)_*(f_r^* M) \cdots$$

D'après (SGA), on a une suite spectrale de descente, ou de Čech,

$$E(M) : E_2^{pq} = H^p(H^q(M)) \Rightarrow R^{p+q}p_*(M).$$

Comme les schémas G_r sont des schémas en groupes réductifs, il résulte de 6.2 que les termes E_2^{pq} sont localement constants constructibles et compatibles avec tout changement de base. On en déduit aussitôt qu'il en est de même pour les E^n .

7. Intersections complètes

On suppose donné dans ce paragraphe un corps séparablement clos k . Si ℓ est un nombre premier $\neq \text{car}(k)$, on note, pour tout k -schéma propre X et tout entier $i \geq 0$, par

$$b_\ell^i(X) \quad \text{ou} \quad b^i(X)$$

si aucune confusion n'est possible, le i -ème nombre de Betti de X pour les coefficients $\mathbb{Z}_\ell$. Si X est projectif sur k , on appelle section hyperplane de X le lieu des zéros d'une section transversale à la section nulle d'un fibré vectoriel $V(\mathcal{L})$, avec $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -module inversible ample.

Théorème 7.1. (Théorème de Lefschetz.) Soient X un k -schéma projectif lisse, connexe, de dimension n , Y un sous-schéma de X intersection de d sections hyperplanes de X , et L un A_X -module localement constant constructible. Alors :

(i) L'homomorphisme image réciproque

$$H^i(X, L) \rightarrow H^i(Y, L|Y)$$

est un isomorphisme pour $i \leq n - d - 1$, et un monomorphisme pour $i = n - d$.

(ii) Supposons Y lisse sur k , de dimension $n - d$. Alors l'homomorphisme de Gysin

$$H^i(Y, L|Y) \otimes \mu_Y^{\otimes d} \rightarrow H^{i+2d}(X, L)$$

est un isomorphisme pour $i \geq n - d + 1$ et un épimorphisme pour $i = n - d$.

Preuve. Il est bien connu que le complémentaire d'une section hyperplane est un ouvert affine, et par suite $U = X - Y$ est réunion de d ouverts affines. L'assertion (i) résulte alors immédiatement de la suite exacte de cohomologie

$$\cdots \rightarrow H_!^i(U, L|U) \rightarrow H^i(X, L) \rightarrow H^i(Y, L|Y) \xrightarrow{\partial} H_!^{i+1}(U, L|U) \rightarrow \cdots$$

et du lemme suivant.